

地震波の励起

第4章

地震波を励起するメカニズムはさまざまです。例えば、断層運動や火山噴火時に大きな地震波が励起されることはよく知られています。断層面での食い違いや、爆発的噴火に伴う破壊現象は、線形弾性体の枠内では記述することができません。ただ、地震波を励起する領域が局在化されている場合には、前章で学んだ表現定理が地震波の励起を定量化する上で重要な役割を果たします。そのような場合には、励起源を線形弾性体との境界面で囲うことが出来ます。そうすると、励起源の情報を境界面での変位と応力に押しつけることができ、線形弾性体の枠組みで閉じた形で地震波の励起の問題を取り扱うことができるのです。本章では、一般にこれらの現象が線形弾性体内の等価体積力で記述出来ることを学んでいきます。言い換えると、地震学で励起源を調べるということは、その力系 (**force system**) を推定することに他なりません。

地震学的手法は震源の特徴を知る上で有効な手法ですが、波動伝播からは **force system** のみ情報が得られることに注意が必要です。励起源の物理的な描像 (例えば、滑り量や励起源の体積変化など) を得るためには、等価体積力を物理現象をもとに焼き直す必要があります。状況によっては複数の解釈が可能であり、推定された震源の描像は仮定している物理モデルに強く依存します。このように、地震学的観測からその励起メカニズムを理解する際には、二段構えの論理構造になっていることを意識することが大切です。

以下の節はまず等価体積力とは何かを理解するために *indigenous source* という概念について説明してきます。続いて *moment tensor* について解説していきます。

4.1 Indigenous source (内因的震源)

地球を線形弾性体として見なせる場合には、外力が働かない限り振動せず静かなままです。ある時点で系 (この場合地球) の外からの力 (外力) が働くと地震波が励起されます。例えばもっとも簡単に思いつくイベントとして、隕石の落下の落下が考えられます。火山噴火にともなう質量の噴出も、噴出物が地球外と散逸する場合には、撃力で近似出来る例です。この様に系の外から力が加わる場合には、外力による力積の分だけ、地球全体の運動量は変化します。

しかし多くの場合、固体地球は閉じた系として近似することが出来ます。このように孤立系と見なせる場合でも、もちろん固体地球内部の現象は地震波を励起することが出来ます。地震 (断層の破壊現象) が典型的な例です。火山性微動のような固体地球内部の火山プロセスも例として挙げることができます。これらの現象で共通するのは、励起領域で起きている変形は線形弾性体の範囲内に収まっていない点です。この様に、孤立した固体地球の系内部の励起源を indigenous source (内因的震源) と呼びます。具体的な indigenous source の物理プロセスとしては、熱応力や相転移、断層運動や流体の移動 (例えば火山性微動の励起源) などが考えられます。また物理的な制約条件としては、地球全体は孤立した系とみなせるため、系全体として運動量・角運動量が保存する必要があります。

Indigenous source が地震波を励起するためには、地球内部の一部でフック則が破綻する必要があります (そうしないと静止したまま動きません)。例えば地震発生時の断層運動は、断層近傍では線形弾性論に従いません。弾性体を重り・バネのアナロジーとして考えた場合、バネが切れるなどバネ定数が突如変化することと対応します。また、火山性微動の励起を考える場合には流体運動が重要な役割を果たします。この様に線形弾性論に従わない領域が体積 V の領域内に局所化している場合を考えましょう。この場合、以下大きく分けて現象を 2 つに分類することが出来ます。

まず 1 つ目は、領域 V とその外側 (線形弾性体の領域) とで運動量・角運動量の交換を無視できる場合です。断層運動がその例です。この場合、線形弾性体の領域 (V 以外) でも、全ての瞬間で運動量・角運動量が保存します。

2 つ目は、領域 V とその外側 (線形弾性体の領域) とで運動量・角運動量の交換をする場合です。地滑りも、斜面を剛体ブロックが滑り落ちる場合が良い例です。動き始めと、動き終わりでは地滑りのブロックの運動量は 0 ですが、その間は運動量を持ちます。地球全体で運動量が保存するために、 V 以外の領域では運動量を地滑りブロックから受け取ります。つまり、力積が働きます^{注 1)}。

これらの性質が、次節で述べる等価体積力を考える際に重要となってきます。

注 1) 詳細は Takei and Kumazawa [1994, 1995]^{(13),(14)} 参照のこと。

4.2 等価体積力と stress glut

ここで地震発生を考えてみましょう。地震は断層面上で食い違いが発生する現象で、破壊現象自体は弾性体力学の枠組みでは記述できません。具体的には、フックの法則以外は厳密に成り立つべき物理法則のため、構成則がフックの法則で記述できない現象が起きていると言えます。ここで Σ で囲まれる領域 V を考えます。 Σ の外側では、線形弾性体の枠組みで完全に記述できるとし、フック則は Σ の内部でのみ破綻しているとします。

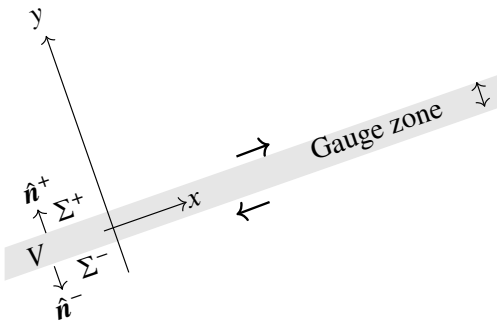


図 4.1 Schematic figure of a right-lateral vertical strike-slip fault.

表現定理は、 Σ 上での変位・応力が分かっているならば、その外側の変位応力は完全に記述出来ることを保証します。 Σ 外部の変形に、 Σ 内部の変形の情報は必要ありません。そこで仮想的に Σ 内部にも、 Σ 上で変位・応力の境界条件を満たす線形弾性体を埋め込むことを考えて見ましょう。以下では、系全体を線形弾性体で表し、フック則の破れの効果を等価な力 (等価体積力: **equivalent body force**) で完全に表現できることを示していきます^{注 2)}。

Σ 内部で地震 (断層運動) が起きているとしましょう。 Σ 内部では脆性破壊を起こしており、フックの法則は成り立っていません。脆性破壊による変形は、断層付近の薄い断層ガウジと呼ばれる^{注 3)}実際の応力を測定できたとし T_{true} (図中の点線) で表します。

ここで Σ の内側を、仮想的に弾性体と入れ替えてみましょう。 Σ 内部でフック則が成り立つため、歪から応力を計算できます。図 4.2 にあるように、線形弾性体でモデル化して得られた応力は実際の応力より大きくなります。このモデル化された応力を T_{model} (図中の実線) で表します。ここで Stress glut Γ を $\Gamma = T_{\text{model}} - T_{\text{true}}$ で定義します⁽¹⁾。 Σ 上で $\Gamma = 0$ となります。

弾性体に置き換えた領域内の微小要素を考えてみましょう。 $-\Gamma$ を Σ 内にかけたとすると、完全弾性体内には正味 T_{true} がかかるようになり、その運動方程式は弾性体に置き換

注 2) 詳細は Dahlen and Tromp 1998⁽²⁾ 参照のこと

注 3) ガウジとは脆性破壊によって細粒化した未固結の粒子からなります。例えば坂口さん <http://www.arito.jp/LecEQ22.shtml> の HP 参照。

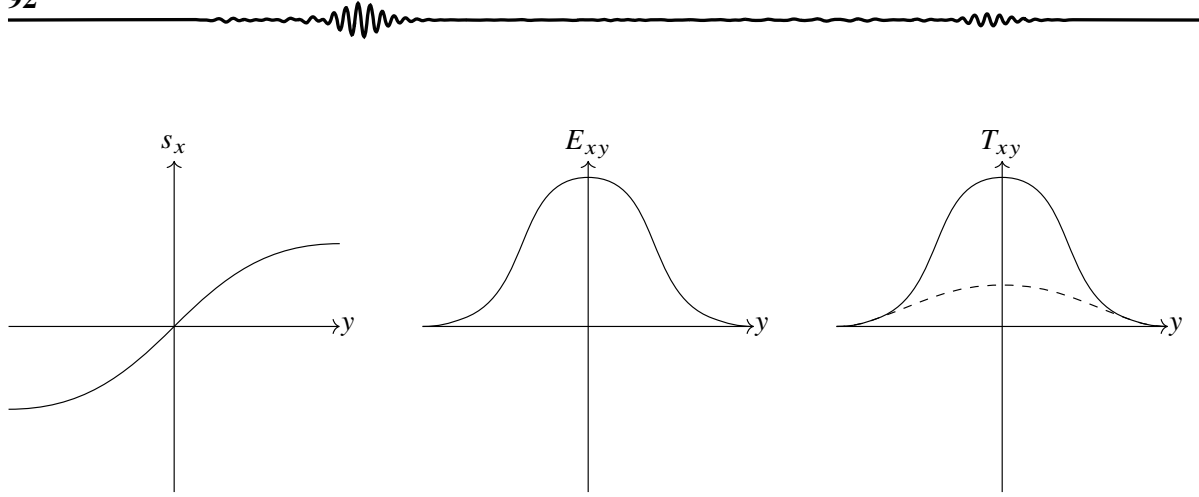


図 4.2 Schematic figure of the displacement, strain and stress.

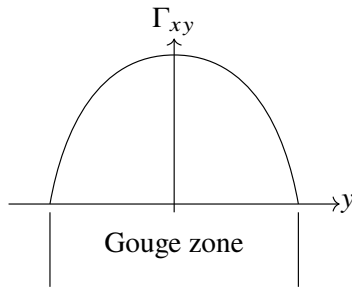


図 4.3 Schematic figure of the stress glut.

える前と一致します。つまり、 Σ 内の領域を弾性体に置き換え $-\Gamma$ を領域内にかけることにより、全領域 V 内の変形 s を記述することができます。Stress glut が弾性体内部に分布しているとすると、等価体積力を $-\partial_j \Gamma_{ij}$ と定義できます。弾性体に等価体積力を作用させた問題として、完全に弾性体の線形弾性体の枠組み内で記述することができます。

固体地球は系として閉じているため、系にかかる正味の力とトルクは 0 となります。断層運動の場合には、領域 Σ 内と外で角運動量のやりとりがないと近似でき、等価体積力は 2 組の偶力で表現できます。

弾性波動から震源 (地震波動の励起源) を知ろうとする場合に、我々は励起源と等価体積力のみを決める事が可能です。等価体積力を説明できる物理モデルは唯一とは限らず、その励起メカニムの考察には独立な情報が不可欠です。

Stress glut Γ を用いて等価体積力は

$$\mathbf{f} = -\nabla \cdot \mathbf{\Gamma}(\mathbf{x}, t). \quad (4.1)$$

と書くことが出来ます。等価体積力による地震波動の励起は Green 関数を使って

$$\mathbf{S}(\mathbf{x}, \omega) = \int_V \mathbf{G}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\xi}, \omega) \mathbf{f}(\boldsymbol{\xi}, \omega) dV(\boldsymbol{\xi}) \quad (4.2)$$

と書くことが出来ます。

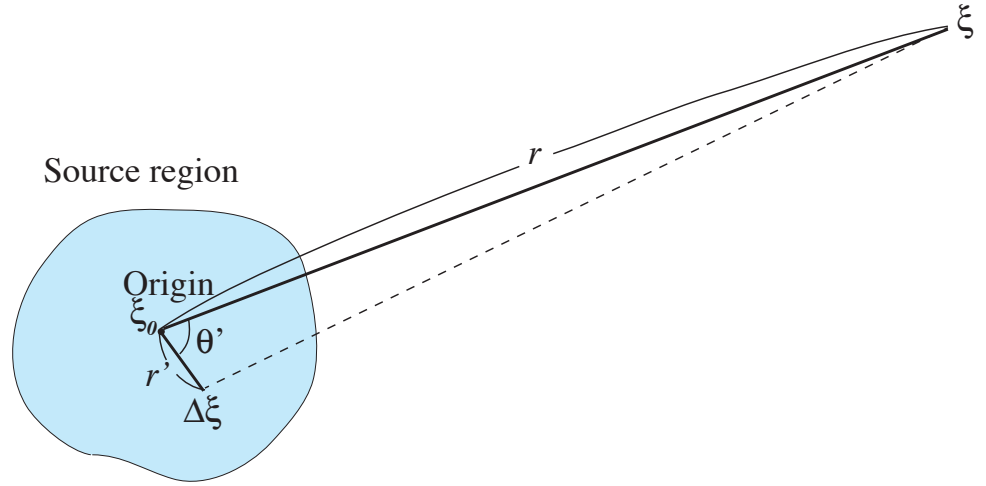


図 4.4 Schematic figure of the source-receiver geometry.

4.3 多重極展開

Green 関数を ξ_0 近傍で $\Delta\xi$ に関してテイラー展開します。Green 関数の典型的な波数を k とすると、グリーン関数 G の n 階微分は $k^n G$ と評価できます。そのため、テイラー展開の n 次の項はおおよそ

$$\frac{1}{n!} k^n G \Delta\xi^n = \frac{1}{n!} G(k\Delta\xi)^n \quad (4.3)$$

となります。 $k\Delta\xi$ が十分に小さい時、つまり領域 Σ が地震波の波長に比べて十分に小さい状況 (図 4.4) ではテイラー展開することが出来ます。そこで $\Delta\xi$ に関して 2 次の項までテイラー展開してみましょう。

$$G(\mathbf{x}, \xi, \omega) \approx G(\mathbf{x}, \xi_0, \omega) + \nabla_{\xi} G(\mathbf{x}, \xi_0, \omega) \Delta\xi + \frac{1}{2} \Delta\xi^T \mathcal{H}_{\xi} G(\mathbf{x}, \xi_0, \omega) \Delta\xi + O(\Delta\xi^3) \quad (4.4)$$

となります。この式を式 4.2 に代入すると

$$\begin{aligned} S_i(\mathbf{x}, \omega) &\approx G_{ij}(\mathbf{x}, \xi_0, \omega) \int_V f_j(\xi, \omega) dV(\xi) \\ &+ \partial_k G_{ij}(\mathbf{x}, \xi_0, \omega) \int_V f_j \Delta\xi_k dV(\xi) \\ &+ \partial_k \partial_l G_{ij}(\mathbf{x}, \xi_0, \omega) \int_V f_j \Delta\xi_k \Delta\xi_l dV(\xi). \end{aligned} \quad (4.5)$$

1 項目は合力 (single force) を表し、2 項目は Moment tensor を表します。 Σ 内の運動量・角運動量変化を無視できる場合には第 1 項はゼロとなります。また角運動量が保存される場合にはトータルのトルクがゼロとなるため、Moment tensor の反対称成分はゼロとなります。震源の有限の大きさを考慮する必要がある場合には、第 3 項以降も重要となってきます。一方、3 次元グリーン関数は遠方では r^{-1} であるため、第 n 項は r^{-n-1} の距離依存性を持ちます。その為高次の項ほど急速に減衰します。そのために遠方では第 3 項 (moment tensor と呼ばれる量) で等価体積力を記述出来る事が分かります^{注 4)}。

励起源とその他の弾性体の領域とが、運動量・角運動量のやり取りをしない状況を考えます。多重極の 0 次の項は力積に対応し、1 次の項はトルクに対応します。そのために、2 次以降の項しか値を持ちません。次の章では 2 次の項について詳しく見ていきましょう。

4.4 Moment tensor による地震波の励起

震源領域の空間スケールが波長よりも十分に短いときには点震源とみなすことができ、stress glut は

$$\Gamma_{ij}(\mathbf{x}, t) = M_{ij}(t)\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0). \quad (4.7)$$

と書くことが出来ます。ここで $\mathbf{M}$ は moment tensor です。Moment tensor M_{ij} のトレースは体積変化を表します。ここでは前節で示したように、震源領域内外での角運動量のやり取りがない状況を考えています。そのため moment tensor は対称行列と定義することで十分であることが分かります。また moment tensor は対称行列であることから、3 つの固有値と、互いに直交する固有ベクトルで対角化できます。通常地震の場合には、 M_{ij} の 2 つの固有値の大きさは、他の一つよりずっと大きくなります (2 対の偶力で表現できます。^{注 5)}。各 moment tensor の成分の時間変化が相似な場合には、

$$\Gamma_{ij} = \hat{M}_{ij}\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)m(t), \quad (4.8)$$

注 4) ここでは震源の大きさが波長に比べて十分に小さい場合を考えました。震源域がより広い場合はどうなるでしょうか？ ここでは水平成層構造を考えます。この場合グリーン関数は Legendre 関数の和 (フーリエ級数展開の球面版) で表すことが出来ます。この場合加法定理と呼ばれる次の関係式:

$$\frac{2l+1}{4\pi}P_l(\cos\Theta) = \sum_{m=-l}^l Y_{lm}(\mathbf{x})Y_{lm}(\boldsymbol{\xi}), \quad (4.6)$$

が知られています。ここで Θ は $\mathbf{x}$ と $\boldsymbol{\xi}$ のなす角です。地表面に励起源が分布している場合には $\int Y_{lm}(\mathbf{x}\mathbf{i})f(\boldsymbol{\xi})dV$ を評価すれば良いこととなります。波長に比べて震源域が小さい場合にはテイラー展開と対応します。

注 5) 例えば、爆発震源も moment tensor と表現することが出来ます。Non-double coupled components の詳細については例えば、Julian et al. [1998]⁽⁶⁾ 参考のこと。

と書くことが出来ます。 $m(t)$ は $\int m(t)dt = 1$ と規格化された増加関数です。ここで、モーメントテンソルの大きさ M_0 は

$$M_0 = \sqrt{\frac{1}{2} \sum_{i,j} \hat{M}_{ij}^2}, \quad (4.9)$$

と定義します。

$$\mathbf{M} = \sqrt{2} M_0 \hat{\mathbf{M}} \quad (4.10)$$

と単位 moment tensor $\hat{\mathbf{M}}$ を用いて表すことが出来ます。

十分に低周波数側では、moment tensor を

$$\Gamma_{ij} = \sqrt{2} M_0 \hat{M}_{ij} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) H(t), \quad (4.11)$$

と Heaviside 関数 $H(t)$ を使って単純化することが可能です。

十分に遠い観測点では、実体波の変位 (U) は無限均質媒質の場合には

$$U \sim \frac{M_0}{r} \dot{m}_0(t - r/c), \quad (4.12)$$

と書くことが出来ます。 r は震源からの距離です。このことは、遠地実体波の変位波形は moment rate 関数 $M_0 \dot{m}(t)$ を表していることを示しています。

問題 4.1

1. 3.4.2 章では爆発震源を考えたが、この場合震源は moment tensor で表すことが出来る。 Δr が十分に小さい場合、対応する moment tensor の表現を導きなさい。
2. moment tensor が $M_{xx} = 1$ のみ値を持つ時、P 波の放射パターンを計算しなさい。
3. moment tensor が $M_{xx} = 1, M_{yy} = -1$ の場合 P 波の放射パターンを計算しなさい (図 4.6 参照)。

4.5 Moment tensor による仕事

この章では moment tensor が弾性体にする仕事について考えていきましょう。まず stress glut $\mathbf{\Gamma}$ を考え、対応する等価体積力 $\mathbf{f}$

$$\mathbf{f} = -\nabla \cdot \mathbf{\Gamma}(\mathbf{x}, t). \quad (4.13)$$

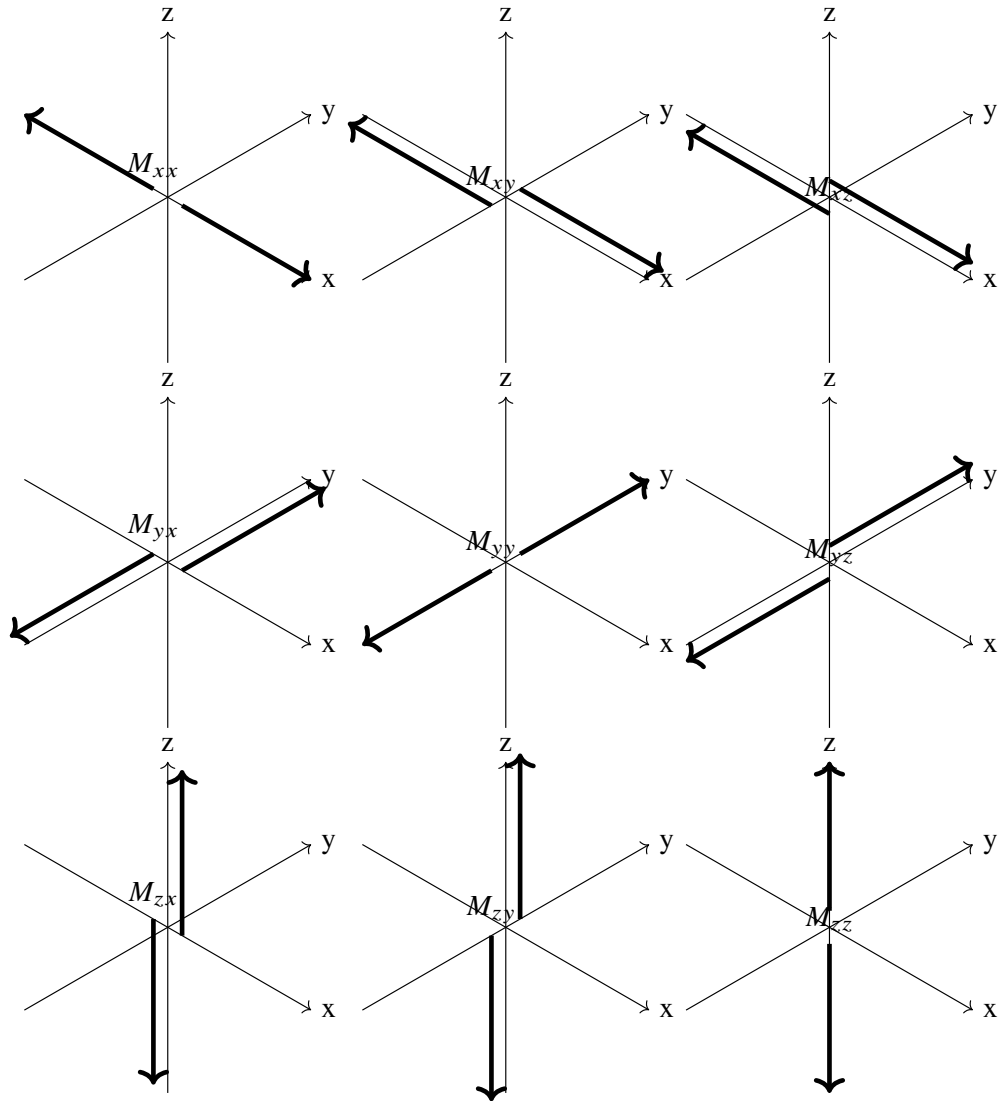


図 4.5 Moment tensor の各成分。

が弾性体にかかっているとします。弾性体の変位を s とすると、等価体積力が弾性体にする仕事 W は

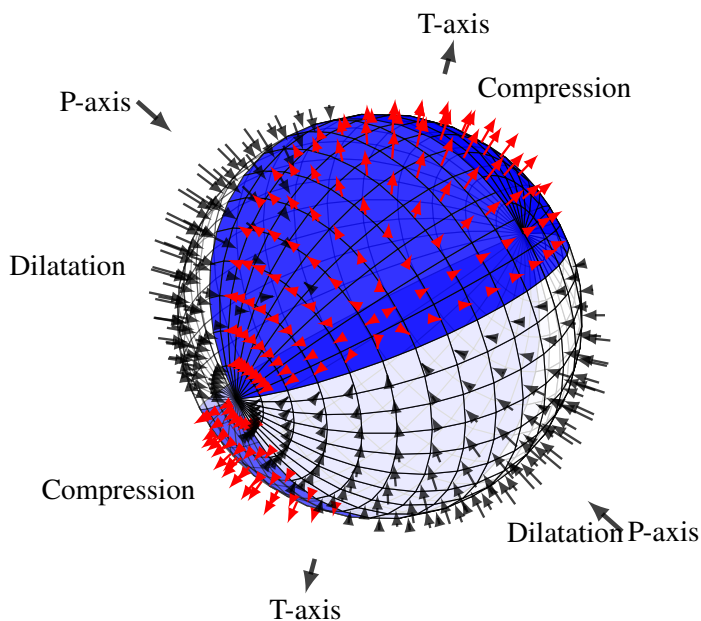
$$W = \int_V f \cdot s dV, \quad (4.14)$$

と書くことができます。この式を、部分積分などを用いて (問題 4.2)

$$W = \int_V f \cdot s dV = \sum_{ij} \int_V E_{ij} \Gamma_{ij} dV, \quad (4.15)$$

と書くことができます。ここで簡単のため、弾性体の表面 Σ では stress glut が 0 であると仮定しました。Stress glut が式 (4.7) のような moment tensor で表現出来るときには、

$$W = \sum_{ij} E_{ij} M_{ij}(t), \quad (4.16)$$



Seismic focal mechanism and Pressure-Tension axis.

図 4.6 Double couple source による P 波放射パターン。Cyril Langlois (2010)/ CC BY 2.5.

と単純化することができます。つまり、震源で生じた歪 E_{ij} と moment tensor M_{ij} の掛け算で仕事を表現することができます。エネルギー保存則を考えると、stress glut Γ がした仕事 W が運動エネルギー、弾性エネルギーへ変わることになります。

問題 4.2

式 (4.15) を導出せよ。ただし以下の条件を仮定する。

- 領域 V 内の弾性体を考え、stress glut Γ は Σ で囲まれる領域内でのみ存在するとする。
- 表面 Σ では、stress glut $\Gamma_{ij} = 0$ となる。
- 弾性体が孤立した系であると仮定し、弾性体にかかるトルクがゼロ $\Gamma_{ij} = \Gamma_{ji}$ を用いよ。
- ヒント: 部分積分とガウスの発散定理を用いる。

4.6 地震波の励起に対する自由表面の影響

この節では、自由表面が地震波の励起にどのような影響を与えるか考えていきましょう (15) 注 6)。結論から言うと、浅い地震では M_{xz} , M_{yz} が地震波を励起しないという一見不思議な結果が得られます。

ここでは簡単のため半無限媒質を考えます。今 $z = 0$ が地表面だとすると、自由境界表面の条件は $z = 0$ で $T_{xz} = T_{yz} = T_{zz} = 0$ となります。この最初の2つの条件を歪みで書き直すと

$$E_{xz}|_{z=0} = \frac{T_{xz}}{\mu} \Big|_{z=0} = 0 \quad (4.17)$$

$$E_{yz}|_{z=0} = \frac{T_{yz}}{\mu} \Big|_{z=0} = 0 \quad (4.18)$$

moment tensor がする仕事 W は $\sum_{ij} E_{ij} T_{ij}$ と書けることを示しました。 $z = 0$ で $E_{xz} = E_{yz} = 0$ となるため、対応する moment tensor の成分 M_{xz} , M_{yz} は励起に寄与しないことが分かります。つまり自由表面近く (波長に比べて深さが十分に浅い) では、震源の深さが地震波の波長に比べて十分に浅いとみなせる場合、自由表面での境界条件が震源付近の歪み場にも近似的に成り立つため、 M_{xz} , M_{yz} は地震波を励起できないことを示しています。実際の現象に照らし合わせると、どのようなことが起こるのでしょうか？

例えば海溝付近で起こった浅い巨大地震では、沈み込みの角度が浅い場合には低角逆断層となります。その場合には M_{xz} と M_{yz} 成分は地震波をあまり励起しないため、地震波のデータからこれらの成分を決めることは難しいことが知られています。特に長周期の地震波で moment tensor を推定する場合には深刻な問題となります。浅い低角逆断層の地震のモーメントを求めようとする際に、断層の傾斜角と地震モーメントの間にトレードオフが生じ、モーメントの推定値に大きな不確定性を生じてしまいます。

注 6) 例えば川勝 [1991] 参照。

4.7 Single force による地震波の励起

励起源 (線形弾性体から外れた領域) が十分に大きく、その運動量変化が無視できないときには、多重極展開で言うところの dipole に対応する項を無視することができません。single force と呼ばれる項で、source region とそれ以外の領域との運動量交換 (力積) によって発生します。この項は、例えば地すべり (図 4.8) を考えるとイメージしやすいでしょう。もちろん系全体の運動量は保存されることが必要です。

Single force の項が重要になってくる例としては、火山噴火、地滑り、glacial earthquake^{(3), (11)} や (iv) 海洋波浪による地震波の励起が挙げられます。ともに、十分に大きな体積を持った震源領域と固体地球との間で運動量を交換しているため、力源は single force で表現されます。個別にもう少し詳しく見ていきましょう。

4.7.1 火山噴火

火山噴火を単純化して、噴煙として物質が地表付近から上方に放出される状況を考えます。この場合には噴煙は上向きに運動量を持つため、固体側はその反作用として下向きの single force を受けることになります。2022 年 Hunga-Tonga Hunga-Haa'pai 火山の噴火では、実際に vertical single force によって励起された地震波が全世界的で観測されました。⁽⁴⁾

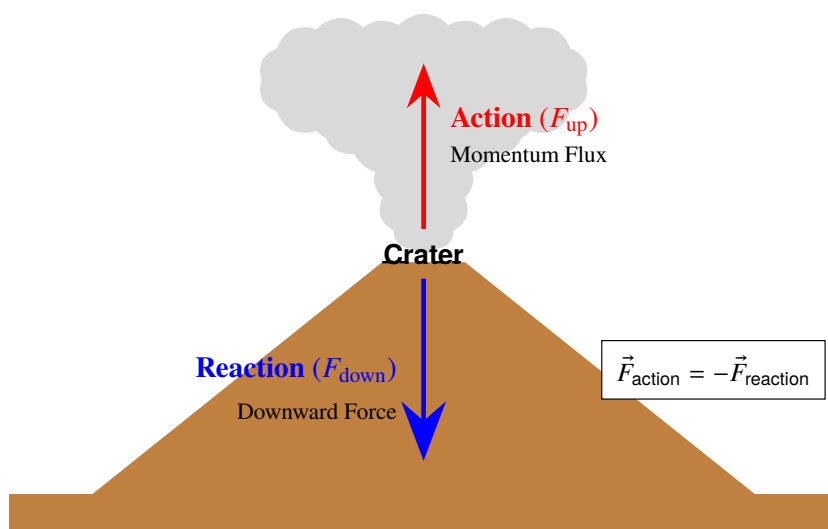


図 4.7 Schematic figure of a volcanic eruption.

4.7.2 地滑り

地滑りの際にどういった力が働くか考えてみましょう。図 4.8 で示したように、ブロックが斜面に静止している状況を考えます。この場合、重力が斜面下方に引っ張られており、重力と斜面の摩擦力が釣り合っています。一方、斜面と垂直な方向には弾性力と重力が釣り合っています。何らかの原因で静摩擦で支えきれなくなった場合には、ブロックに働く摩擦力が弱くなり、ブロックは下方に加速します。固体側からすると、反力である斜面下方の力が弱まるため、斜面上方に力が働くこととなります。ブロックが静止する際には、ブロックが受け取っていた運動量を、停止時の摩擦を通して固体側へ返すことになるため、固体からすると斜面下方に力が働くこととなります⁽⁷⁾。

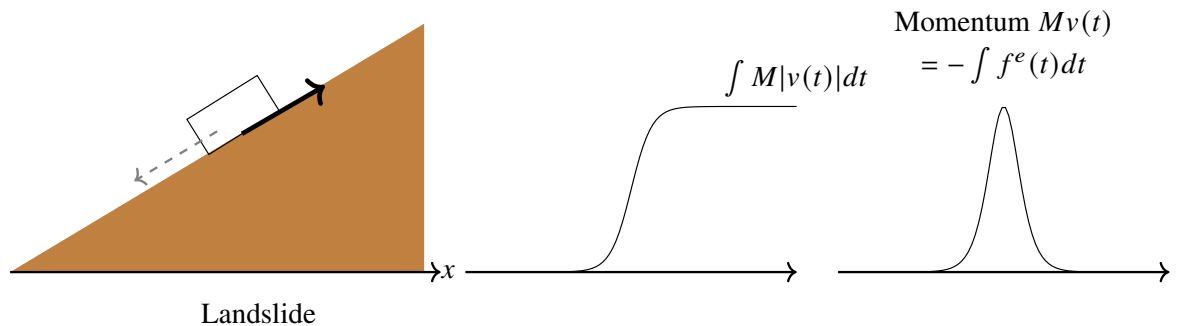


図 4.8 Schematic figure of the single force.⁽⁷⁾

4.7.3 地動の脈動

地球は地震が起こっていない間も常にゆれ続けています。1 秒短周期帯では人間の活動が主な励起源です。周期が 1 秒より長くなってくると、人間活動起源の振動は小さくなってきます。これは周期は長くなるにつれて地震波の波長も長くなるため、励起源がより深い (km スケール) 領域まで揺すらないといけないためです。周期 5 秒より長い周期帯では、主に海洋波浪が固体地球を常に揺すっており、表面波 (Rayleigh 波、Love 波) が常に励起され続けています。この現象を脈動 (microseisms) と呼びます。

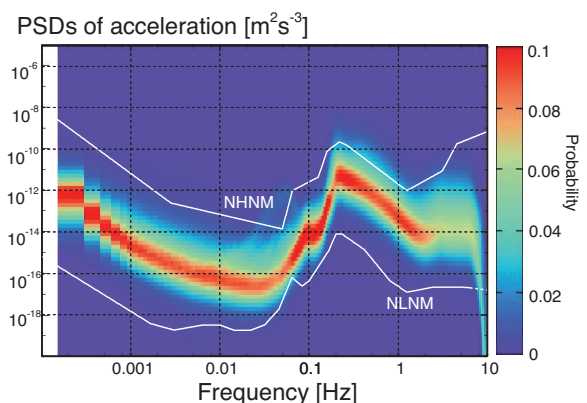


図 4.9 日本で観測されたノイズスペクトル。

図 4.9 を見てみましょう。周期 10 数秒付近のピークと周期 8 秒付近に、大きな 2 つ

<https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/people/knishida/Lecture.html>

のピークを見て取れます。周波数の低い方は primary microseisms と呼ばれ、高い方は secondary microseisms と呼ばれています。Primary microseisms は海洋波浪の周波数そのものと対応し、secondary microseisms は倍の周波数に対応します。Secondary microseisms の振幅の方が大きい事は直感に反しますが、これは、励起メカニズムとして非線形効果が支配的である事に起因します (Longuet-Higgins メカニズム: Longuet-Higgins, 1950⁽⁹⁾) として知られています。実際、地球上の観測点ではどこでも secondary microseisms の振幅の方が桁で大きく、たとえ海から遠く離れた大陸の中央でもはっきりと観測することができます。

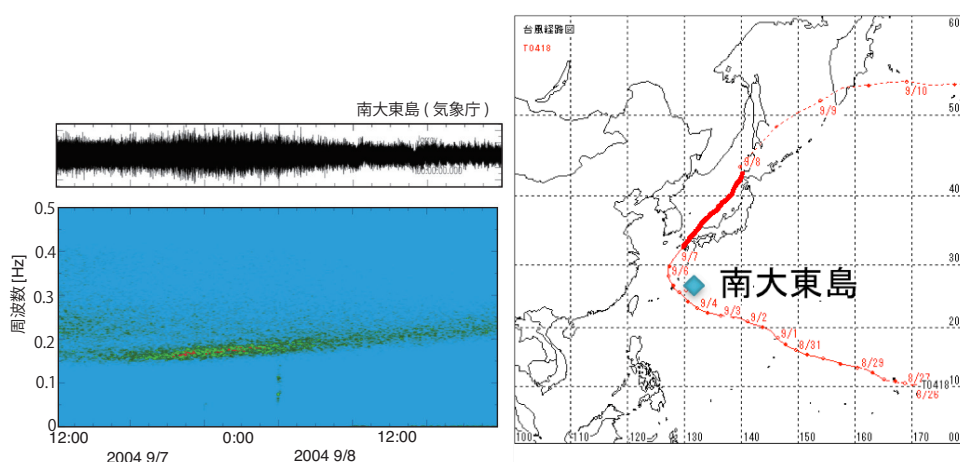


図 4.10 図左: 南大東島での台風時の上下動記録から計算したランニングスペクトル。縦軸が周期を表し、横軸が時刻を表しています。図右: 台風の進路を表します。濃い赤い線が、左図でプロットした期間に相当します。

特に台風が通過する際には波高が高くなるため、地震記録に顕著に記録されます。図 4.10 にその一例として、2004 年の台風 18 号通過時の例を示します。おおよそ一日半分の南大東島での記録からランニングスペクトル^{注 7)}を計算した結果です。台風の勢力が弱まり、かつ観測点から台風が遠ざかるにつれて、脈動の振幅が弱くなっている様子がみとれます。また、卓越周期は勢力が弱まるに連れて短くなっている様子を見て取れます。到達時刻が周波数に比例して遅れているため、深水波の分散性 (9.1.2 節参照) の影響が強いと解釈することができます。

図 4.10 に 1 本うっすらと縦の筋を確認できます。これは遠くで起こった地震波の影響です。このように地震波の信号を脈動は隠してしまいます。歴史的には、脈動は地震観測をする上では主要なノイズとなっていました。

注 7) ランニング・スペクトルとは、パワースペクトルの時間変化を表した図です。周波数の時間変化を調べるための図です。具体的に計算するためには、(1) まず元データから時間をずらしながらデータを切り出し、(2) 切り出したデータごとにパワースペクトルを計算し、(3) 計算したパワースペクトルを時間方向に順番に並べます。

脈動の励起メカニズム: Longuet-Higgins メカニズム

この節では脈動の励起メカニズムを、Longuet-Higgins [1950]^(9)注 8)を元に解説していきます^{注 9)}。水面の波については 9.1.2 節を参照してください。

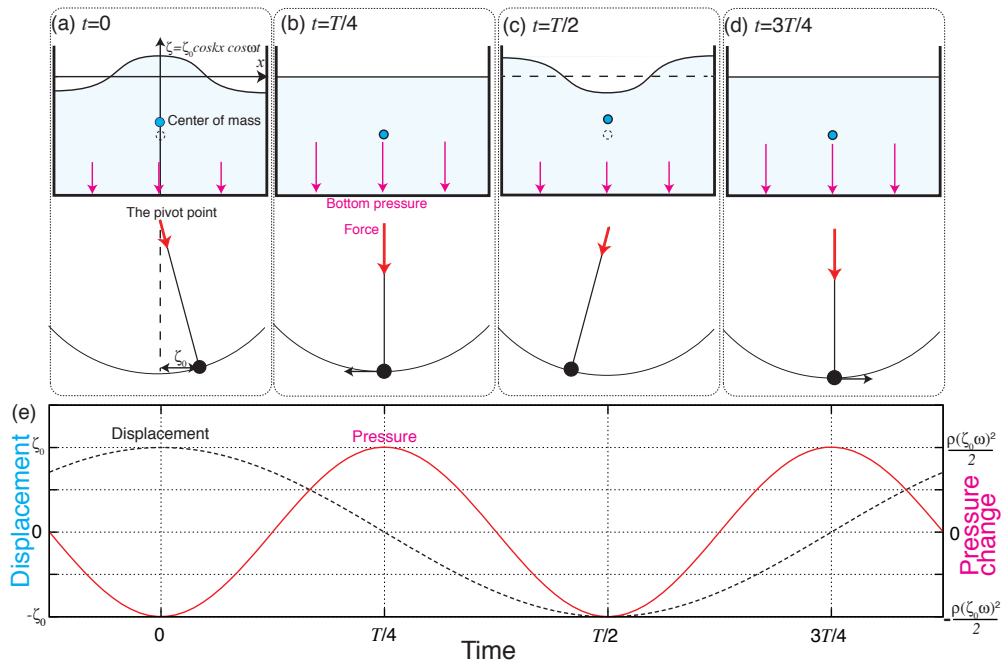


図 4.11 図上: 単純化したモデルと (a-d)、振り子のアナロジー。図上左では定在波を考えているため波は伝播しない。Nishida (2017)⁽¹²⁾からの引用。

図 4.11 右のように、振り子をアナロジーとして考えてみましょう (Longuet-Higgins, 1953⁽¹⁰⁾)。図左では定在波を考えているため、波は伝播せず上下方向に移動します。そのため、それぞれの瞬間重心の位置を考えると、(a) と (c) では (b) と (d) より高いことが分かります。重心の上下変動を起こすためには周波数 2ω の圧力変動が必要になります。これは図右側の振り子を元に考えてみると理解しやすいと思います。振り子の位置が重心の位置を表し、支点での力が海底面での圧力に対応し、振り子の水平変位が海水の重心の深さに対応します。振り子が振れることが、水が移動することに対応します (図 4.11 下の流線も参照)。支点での力の変動を考えると、 2ω で圧力が変動することがわかります。簡単な計算から、圧力変動は波の振幅の自乗に比例することも分かります。つまり、この圧力変動は 2 次の項 (非線形効果) であることも分かります。海底面では鉛直方向に single force として固体地球を押していることが分かります。ここでは、海底面は剛体では無く弾性体であるためわずかに変形するために、海水と固体地球で鉛直方向に運動量の

注 8) Longuet-Higgins は応用数学者・海洋物理学者で、海洋波の統計理論や海洋の波に関する様々な研究を精力的に行っていました。

注 9) 非線形項の取り扱いが ad hoc な感じを否めませんが、ここでは単純化しています。詳細は Longuet-Higgins (1950)、Hasselmann 1963)^(5)注 10)Kedar et al. (2008)⁽⁸⁾を参照してください。

やりとりをしていると解釈することも出来ます。

次に定在波でなく、進行波を考えてみます。進行波の場合には、形を保存しながら一定速度で移動するだけなので、重心の変化は生じません。つまり、圧力変動は生じないことが分かります。Longuet-Higgins のメカニズムは、定在波に対してのみ有効で、進行波に対しては効率的ではないことが分かります。言い換えると、Longuet-Higgins のメカニズムで脈動を励起するためには、順方向・逆方向進行する少なくとも一組の海洋波浪が必要であることが分かります。海岸での波浪の反射や複数の波源の存在が、脈動の励起には欠かせないことが推測されます。

4.8 参考文献

- [1] George Backus and Marjorie Mulcahy. Moment tensors and other phenomenological Discontinuous descriptions of seismic sources - I. displacements. *Geophys. J. R. Astron. Soc.*, Vol. 46, No. 2, pp. 341–361, 1976.
- [2] F.A. Dahlen and J. Tromp. *Theoretical Global Seismology*. Princeton University Press, Princeton, 1998.
- [3] Göran Ekström, Meredith Nettles, and Geoffrey A Abers. Glacial earthquakes. *Science*, Vol. 302, No. 5645, pp. 622–624, October 2003.
- [4] Ricardo Garza-Girón, Thorne Lay, Frederick Pollitz, Hiroo Kanamori, and Luis Rivera. Solid earth-atmosphere interaction forces during the 15 january 2022 tonga eruption. *Sci Adv*, Vol. 9, No. 2, p. eadd4931, January 2023.
- [5] K. Hasselmann. A statistical analysis of the generation of microseisms. *Rev. Geophys.*, Vol. 1, pp. 177–210, 1963.
- [6] Bruce R. Julian, Angus D. Miller, and G. R. Foulger. Non-double-couple earthquakes 1. Theory. *Rev. Geophys.*, Vol. 36, No. 4, p. 525, 1998.
- [7] Hitoshi Kawakatsu. Centroid single force inversion of seismic waves generated by landslides. *J. Geophys. Res.*, Vol. 94, No. B9, p. 12363, 1989.
- [8] S. Kedar, M. Longuet-Higgins, F. Webb, N. Graham, R. Clayton, and C. Jones. The origin of deep ocean microseisms in the northern atlantic ocean. *Proc. R. Soc. A*, Vol. 464, pp. 777–793, 2008.
- [9] M. Longuet-Higgins. A theory of the origin of microseisms. *Phil. Trans. of the Roy. Soc. of London*, Vol. 243, pp. 1–35, 1950.
- [10] M. S. Longuet-Higgins. Can sea waves cause microseisms? *Proc. Symposium on Microseisms, Harriman 1952*, No. 306, pp. 74–93, 1953.
- [11] Meredith Nettles and Göran Ekström. Glacial earthquakes in greenland and antarctica. *Annu. Rev. Earth Planet. Sci.*, Vol. 38, No. 1, pp. 467–491, April 2010.

-
- 
- [12] Kiwamu Nishida. Ambient seismic wave field. *Proc. Jpn. Acad. Ser. B Phys. Biol. Sci.*, Vol. 93, No. 7, pp. 423–448, 2017.
- [13] Yasuko Takei and Mineo Kumazawa. Why have the single force and torque been excluded from seismic source models? *Geophys. J. Int.*, Vol. 118, No. 1, pp. 20–30, jul 1994.
- [14] Yasuko Takei and Mineo Kumazawa. Phenomenological representation and kinematics of general seismic sources including the seismic vector modes. *Geophys. J. Int.*, Vol. 121, No. 3, pp. 641–662, jun 1995.
- [15] 川勝均. 地震の大きさと多様性. 地震 第2輯, Vol. 44, No. Supplement, pp. 265–277, 1991.